

Capítulo 1: Problema 1

Ejercicios:

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

1. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (5, 2)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (5 - (-1), 2 - 5) = (6, -3).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

2. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (1, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (1 - 5, 8 - 7) = (-4, 1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

3. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (0, 5, 10)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (0 - 3, 5 - 1, 10 - 1) = (-3, 4, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

4. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-5, 3, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-5 - (-2), 3 - 3, 8 - (-1)) = (-3, 0, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

5. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (7, 1)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (7 - (-1), 1 - 5) = (8, -4).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son paralelos.

6. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (9, 6)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (9 - 5, 6 - 7) = (4, -1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

7. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (-3, 9, -17)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-3 - 3, 9 - 1, -17 - 1) = (-6, 8, -18).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

8. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-11, 3, -28)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-11 - (-2), 3 - 3, -28 - (-1)) = (-9, 0, -27).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 3 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

Ejercicio 9:

Dibuje los vectores localizados de los ejercicios 1, 2, 5 y 6 en una hoja de papel para ilustrar estos ejercicios. También dibuje los vectores localizados $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{BA}$. Dibuje los puntos $Q - P$, $B - A$, $P - Q$ y $A - B$.

Problema 2

Dado un conjunto de n -tuplas de vectores A y B , se nos pide calcular el producto escalar $A \cdot B$ para cada una de las n -tuplas de los ejercicios 1 al 6 del §1.

El producto escalar de dos vectores $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ se define como:

$$A \cdot B = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

A continuación, calculamos el producto escalar para cada uno de los pares de vectores dados:

1. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 1, 5)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(1) + (1)(5) \\ &= 2 - 1 + 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

2. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 3, 1)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(3) + (1)(1) \\ &= 2 - 3 + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Para $A = (-5, 2, 7)$ y $B = (3, -1, 2)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (-5)(3) + (2)(-1) + (7)(2) \\ &= -15 - 2 + 14 \\ &= -3. \end{aligned}$$

4. Para $A = (\pi, 2, 1)$ y $B = (2, -\pi, 0)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (\pi)(2) + (2)(-\pi) + (1)(0) \\ &= 2\pi - 2\pi + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Problema 3

Usando solo las cuatro propiedades del producto escalar, verifica en detalle las identidades dadas en el texto para $(A + B)^2$ y $(A - B)^2$.

Problema 4

¿Cuál de los siguientes pares de vectores son perpendiculares?

- (a) $(1, -1, 1)$ y $(2, 1, 5)$
- (b) $(1, -1, 1)$ y $(2, 3, 1)$
- (c) $(-5, 2, 7)$ y $(3, -1, 2)$
- (d) $(\pi, 2, 1)$ y $(2, -\pi, 0)$

Problema 5

Considera funciones continuas en el intervalo $[-1, 1]$. Define el producto escalar de dos funciones f, g como:

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

Denotamos esta integral también como $\langle f, g \rangle$. Verifica que las cuatro reglas para un producto escalar se cumplen, en otras palabras, demuestra que:

- SP 1. $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.
- SP 2. $\langle f, g + h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$.
- SP 3. $\langle cf, g \rangle = c\langle f, g \rangle$.
- SP 4. Si $f = 0$, entonces $\langle f, f \rangle = 0$ y si $f \neq 0$, entonces $\langle f, f \rangle > 0$.

Problema 6

Si $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$, ¿cuáles son $\langle f, f \rangle$, $\langle g, g \rangle$ y $\langle f, g \rangle$?

Problema 7

Considera funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Define un producto escalar similar al anterior para este intervalo. Demuestra que las funciones $\sin nx$ y $\cos mx$ son ortogonales para este producto escalar (m, n siendo enteros).

Problema 8

Sea A un vector perpendicular a cada vector X . Demuestra que $A = 0$.